

Fase 1:

3.5 Listado de Software y Tecnologías

Categoría	Elección	Justificación Técnica
Backend / API	Node.js + Express	Ideal para manejar las peticiones asíncronas de los controladores definidos en los diagramas de secuencia (ej. Controlador_Sesion y Controlador_Valoracion).
Base de Datos	PostgreSQL (SQL)	Necesario para soportar la integridad referencial y las reglas ON DELETE CASCADE definidas en el diseño de base de datos para entidades como Videojuego y Comentario.
Control de Versiones	GitHub + GitFlow	Se alinea con el plan SCM de Fernando, usando la URL oficial del repositorio y garantizando ramas main y develop separadas.
Seguridad	JWT + Express-Validator	Fundamental para implementar las restricciones CHECK de dominio de la base de datos, como validar emails (%@%.%) y contraseñas (>= 8 caracteres) desde el servidor.

3.3 Análisis de Riesgos y Planes de Contingencia

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Prioridad	Plan Prevención / Contingencia
R-01	Inyección SQL y XSS	Baja	Alto	5	Prevención: Uso de ORM para parametrizar sentencias como el DELETE FROM COMENTARIO. Contingencia: Bloqueo de IP, auditoría y restauración del último backup semanal.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Prioridad	Plan Prevención / Contingencia
R-02	Conflictos de código al fusionar ramas	Media	Medio	4	Prevención: Uso estricto de la política GitFlow exigiendo Pull Requests para integrar ramas feature/ en develop. Contingencia: Resolución manual de conflictos en llamada conjunta con el responsable del frontend.
R-03	Violación de restricciones de Base de Datos	Media	Alto	5	Prevención: Replicar en el backend los CHECKs de la BD, como limitar las valoraciones estrictamente entre 0 y 100. Contingencia: Revisión de logs y corrección del endpoint responsable del fallo de validación.
R-04	Sobrecarga por consultas complejas	Baja	Medio	3	Prevención: Indexación de claves foráneas en tablas con mucha concurrencia como Usuario y Publicacion. Contingencia: Implementar paginación y caché en el backend para la carga del catálogo.
R-05	Pérdida de la integridad referencial	Baja	Alto		